ข้อที่ 4 · 04_yipeng_lantern · ระดับ ★★★★☆☆

ขบวนโคมยี่เป็ง (Yi Peng Lantern Parade)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

ในคืนเทศกาลยี่เป็งที่เชียงใหม่ ชาวบ้านถือ **โคมล้านนา** มารวมกันเป็นขบวนยาวที่ประตูท่าแพ
ผู้ถือโคมมาถึงทีละคน และได้รับหมายเลข 1, 2, 3, ..., N ตามลำดับที่มาถึง

ผู้ถือโคมแต่ละคนอยากเดินใกล้เพื่อนของตน เมื่อคนที่ i มาถึง เขาจะบอกหมายเลข p_i
ซึ่งเป็นหมายเลขของคนที่มาถึง **ก่อน** เขา แล้วเข้าแถวดังนี้

- ถ้า $p_i = 0$ คนที่ i จะเข้าไปยืน **หน้าสุด** ของขบวน (เป็นผู้นำขบวนคนใหม่)
- ถ้า $p_i > 0$ คนที่ i จะแทรกเข้าไปยืน **ข้างหลังคนที่ p_i ทันที** คนที่เคยอยู่หลังคนที่ p_i จะถอยไปอยู่หลังคนที่ i แทน

เมื่อทุกคนเข้าแถวครบ จงแสดงหมายเลขผู้ถือโคมในขบวนเรียงจากหน้าไปหลัง

แนวทางการใช้ Pointer

- ให้เขียนฟังก์ชัน `int *findPerson(int x)` ที่คืน **pointer** ไปยังช่องของคนหมายเลข x ในขบวน และคืน `nullptr` เมื่อ $x = 0$ (ไม่มีเพื่อน)
- ให้เขียนฟังก์ชัน `void insertAfter(int *who, int id)` ที่แทรกคนหมายเลข id ไว้ข้างหลังช่องที่ who ชี้ ถ้า who เป็น `nullptr` ให้แทรกที่หน้าสุด
- จะใช้เทคนิคอื่นประกอบด้วยก็ได้ แต่ต้องใช้ pointer ตามที่กำหนด

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามีทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม N แทนจำนวนผู้ถือโคม โดยที่ $1 \le N \le 5{,}000$

บรรทัดที่สอง เป็นจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $0 \le p_i < i$ (คนแรกจึงมี $p_1 = 0$ เสมอ)

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นหมายเลขผู้ถือโคม N คน เรียงจากหน้าขบวนไปหลังขบวน คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$N \le 10$
2	30	$N \le 1{,}000$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
5 0 1 1 0 3	4 1 3 5 2
4 0 0 0 0	4 3 2 1

คำอธิบายตัวอย่างแรก

คนที่มาถึง	บอกหมายเลข	การเข้าแถว	ขบวน (หน้า → หลัง)
1	0	ยืนหน้าสุด	1
2	1	แทรกหลังคนที่ 1	1 **2**
3	1	แทรกหลังคนที่ 1	1 **3** 2
4	0	ยืนหน้าสุด	**4** 1 3 2
5	3	แทรกหลังคนที่ 3	4 1 3 **5** 2

ตัวอย่างที่สอง ทุกคนเข้าไปยืนหน้าสุด คนที่มาทีหลังจึงอยู่หน้า ขบวนกลับลำดับเป็น 4 3 2 1

ที่มา

แต่งใหม่สำหรับค่าย 1 จากแบบฝึก “Insert an element in an array” และ “Returning a pointer from a function” (GeeksforGeeks)